Solución de la pregunta 22

NÚMEROS · COCIENTE DE RAÍCES

El cociente entre $\sqrt{a}$ y $\sqrt{b}$ es 3. Sabiendo que b vale 2, ¿qué número es a?

A) 6

B) 9

C) 18

D) 36

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Une las raíces

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} = 3.$$

2 Eleva al cuadrado

$$\frac{a}{b} = 9.$$

3 Despeja

$a = 9 \cdot 2 = 18$. Comprueba: $\sqrt{18}/\sqrt{2} = \sqrt{9} = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica $3 \cdot 2$ sin elevar el 3 al cuadrado.

B) Encuentra $a/b = 9$ y olvida multiplicar por b.

D) Eleva al cuadrado también el 2: $9 \cdot 4$.

Idea clave. $\sqrt{a}/\sqrt{b} = \sqrt{a/b}$: una raíz en el numerador y otra en el denominador se pueden unir.